

## scatter と copy to points — 地面に物を生やす

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/scatter\_copy | ノード 12 / 接続 13

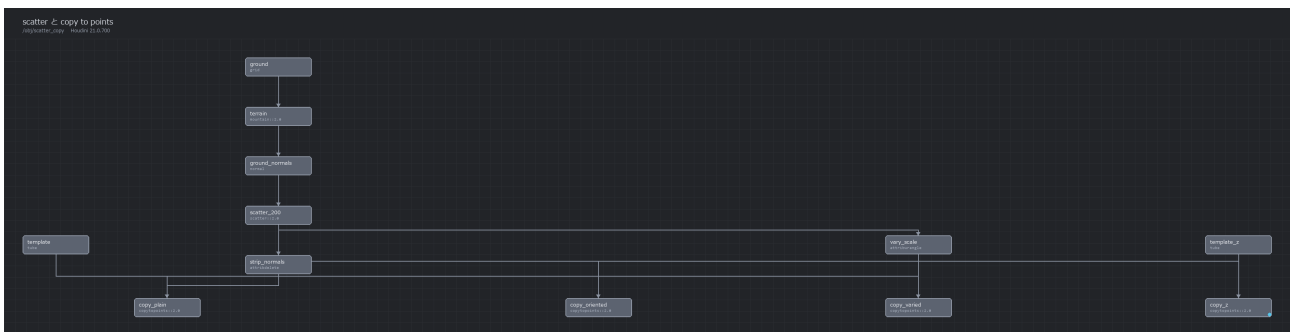
## 何を作ったか

面の上に点をばらまき、その点ごとにジオメトリを複製する。プロシージャルモデリングの中核パターンで、草や岩や建物を並べるのは全部これで行う。

測ったのは3つ。散布点の数は指定どおりになるか、複製後の点数はどう増えるか、そして複製が地面の傾きに沿って回るかどうか。

3つめで重要な落とし穴が見つかった。複製は確かに回るのだが、回り方が想像と違う。数字で確定させた。

## ノードの接続



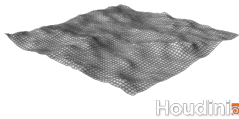
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

| ノード            | タイプ               | デフォルトから変更したパラメータ                                                              |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ground         | grid              | cols = 60<br>rows = 60                                                        |
| terrain        | mountain::2.0     | elementsizе = 3.0<br>height = 1.2                                             |
| ground_normals | normal            | (変更なし)                                                                        |
| scatter_200    | scatter::2.0      | npts = 200                                                                    |
| template       | tube              | cap = 1<br>cols = 10<br>height = 0.9<br>rad1 = 0.0<br>rad2 = 0.18<br>type = 1 |
| strip_normals  | attribdelete      | ptdel = N                                                                     |
| copy_plain     | copytopoints::2.0 | (変更なし)                                                                        |
| copy_oriented  | copytopoints::2.0 | (変更なし)                                                                        |
| vary_scale     | attribwrangle     | snippet = @pscale = fit01(rand(@ptnum * 7.3), 0.35, 1.4);                     |
| copy_varied    | copytopoints::2.0 | (変更なし)                                                                        |

| ノード        | タイプ               | デフォルトから変更したパラメータ                                                                            |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_z | tube              | cap = 1<br>cols = 10<br>height = 0.9<br>orient = 2<br>rad1 = 0.0<br>rad2 = 0.18<br>type = 1 |
| copy_z     | copytopoints::2.0 | (変更なし)                                                                                      |

### 複製の向きと大きさ

地面は 10×10 の grid（60分割）に mountain をかけたもの。散布点は200個、テンプレートは20点の円錐。3つの条件で複製した。



地面 grid 60分割 + mountain



法線なしの点に複製 向きのばらつき 0.00度



法線ありの点に複製 + pscale 向きのばらつき 10.84度



テンプレートをZ軸向きにした場合 N と完全に一致する

| 条件            | 複製後の点数 | 複製数 | 予想点数 | 向きのばらつき（平均 / 最大） | 大きさの幅       |
|---------------|--------|-----|------|------------------|-------------|
| 法線なし          | 4000   | 200 | 4000 | 0.00度 / 0.00度    | 0.45 固定     |
| 法線あり          | 4000   | 200 | 4000 | 10.84度 / 31.69度  | 0.45 固定     |
| 法線あり + pscale | 4000   | 200 | 4000 | 10.84度 / 31.69度  | 0.16 ~ 0.63 |

### N はテンプレートのどの軸に対応するのか

複製が地面に沿って回ってはいるのに、円錐が横倒しに見えた。そこで、各複製の軸と、その複製が乗っている点の N との角度を全200個について測った。結果はばらつきゼロで、完全に一方の答えを示した。

| テンプレートの向き    | N との角度（平均） | 最小     | 最大     |
|--------------|------------|--------|--------|
| Y軸（tube の既定） | 90.00度     | 90.00度 | 90.00度 |
| Z軸           | 0.00度      | 0.00度  | 0.00度  |

### scatter の点数は指定どおりか

| 指定した数 | 実際の点数 | 一致 |
|-------|-------|----|
| 50    | 50    | はい |
| 200   | 200   | はい |
| 800   | 800   | はい |

### わかったこと

- ・ scatter の npts は正確に守られる。50 / 200 / 800 を指定して、実際の点数も 50 / 200 / 800 になった。おおよその数ではなく、指定した数ちょうどが出る。

- ・ scatter の出力は P だけでなく N も持っている。元の面の法線が引き継がれるため。この N があるかないかで、次の copy to points の挙動が変わる。

- ・ copy to points の点数は掛け算そのまま。散布点200個 × テンプレート20点 = 4000点。予想と実測が完全に一致した。テンプレートが重いと一気に破綻するので、散布数とテンプレートの点数は掛け算で効くと覚えておく。

- ・ N を持たない点に複製すると、複製は一切回転しない。向きのばらつきは平均も最大も 0.00度。200個すべてが同じ向きに立つ。

- ・ N を持つ点に複製すると、点ごとに回転する。向きのばらつきは平均 10.84度、最大 31.69度で、これは地面の傾きのばらつきそのもの。

- ・ ただし N はテンプレートの Y 軸ではなく Z 軸に対応している。tube の既定 (Y軸向き) のまま複製すると、複製の軸と N の角度が全200個すべて正確に 90.00度、つまり完全に横倒しになる。テンプレートを Z軸向きに作り直すと全200個すべて 0.00度で完全に一致した。ばらつきがゼロなので、これは偶然ではなく仕様。

- ・ tube SOP の orient の既定は Y軸。そのため何も考えずに tube を複製すると必ず横倒しになる。地面に立てたいなら、テンプレートを Z軸向きに作るか、あとで回転させる必要がある。

- ・ pscale は大きさだけを変える。向きのばらつきは 10.84度 / 31.69度 のまま完全に同じで、大きさが 0.45 固定から 0.16~0.63 に広がった。向きと大きさは独立して制御できる。

- ・ tube SOP の type の既定は Primitive で、1点 / 1面の「本物の円柱プリミティブ」になる。ポリゴンとして扱いたいなら Polygon に変える必要がある。これに気づかず、最初は1点のテンプレートを200個複製していた (200点になるだけで何も見えない) 。

- ・ 測り方の失敗も1つ記録しておく。最初は「重心から最も遠い点」で複製の向きを測ろうとしたが、円錐の底面リングの点がすべて等距離のため、選ばれる点が複製ごとにばらついて 21.44度 という無意味な値が出た。固定の点番号を使う方式に変えたら 0.00度 になった。等距離の点が並ぶ形では「最も遠い点」は一意に決まらない。

- ・ 実用の型はこうなる。地面 → normal → scatter → copy to points。テンプレートは Z軸向きに作る。大きさを変えたいなら散布点に pscale を持たせる。この4ノードで「地面に物を生やす」が完成する。

## 次にやること

- ・ 複製の向きに、傾きだけでなくランダムな回転を混ぜる (up ベクトルの扱い)
- ・ density や面積のアトリビュートで散布密度に偏りをつける
- ・ for-each で複製ごとに違う処理をかける (実験010の予定)